

第八章 假设检验

主要内容

- 一 假设检验的基本概念
- 二 正态总体参数的假设检验
- 三 单侧假设检验
- 四 非正态总体的检验
- 五 成对数据假设检验

1. 非正态总体的大样本检验

例 设总体 X 的分布是任意的, 其均值 $E(X) = \mu$ 和 $D(X) = \sigma_0^2$ 存在, 且 $\sigma_0^2 > 0$ 已知. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, n 比较大, 试检验 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$ (μ_0 为已知数)

分析: 由中心极限定理知, 当样本容量 n 充分大时,

$$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \quad \text{近似地服从标准正态分布 } N(0, 1)$$

$$\Rightarrow \text{该假设检验问题的拒绝域为} \quad |u| = \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \right| \geq u_{\alpha/2}$$

扩展：若 σ^2 未知：

由于样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 为 σ^2 的无偏估计量，

=> 可以用 S^2 近似代替 σ^2 ，并且当 H_0 为真

且样本容量 n 充分大时，统计量 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$

仍近似地服从标准正态分布 $N(0,1)$

=> 该假设检验问题的拒绝域为 $|u| = \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \right| \geq u_{\alpha/2}$

例： 某电器元件的平均电阻一直保持在 2.64Ω . 改变加工工艺后, 测得100个元件的电阻, 计算得平均电阻为 2.58Ω , 样本标准差为 0.04Ω . 在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下, 判断新工艺对此元件的平均电阻有无显著影响.

解： 设该电器元件的电阻为 X , 其均值为 μ

(1) 检验假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 2.64$, $H_1: \mu \neq \mu_0$

(2) 这是非正态总体的大样本检验, 由于 σ^2 未知, 取检验统计量

$$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}, \quad (n=100 \quad \mu_0=2.64)$$

当原假设 H_0 成立时, $U \sim N(0,1)$

(3) 这是**双侧检验问题**. 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$,
查表得 $u_{\alpha/2} = u_{0.05/2} = 1.96$, 从而得检验的**拒绝域**为
 $W = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : |u| \geq u_{0.05/2} = 1.96\}$;

(4) 由**样本值计算U的观测值**为 $\bar{x} = 2.58, s = 0.04$,

$$u = \frac{2.58 - 2.64}{0.04 / \sqrt{100}} = -15$$

(5) **判断**: 由 $|u| = 15 > 1.96$, 故拒绝原假设 H_0 , 即
新工艺对电子元件的平均电阻有显著影响.

例 设有两个总体 X 和 Y , 它们的分布是任意的, 而均值和方差都存在, 且 $E(X) = \mu_1$, $E(Y) = \mu_2$, $D(X) = \sigma_1^2 > 0$, $D(Y) = \sigma_2^2 > 0$ 均未知, $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$ 是来自总体 X 的样本, $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 是来自总体 Y 的样本, 且两组样本相互独立, n_1, n_2 都比较大, 试检验

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = c, \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq c \quad (c \text{ 为已知数}).$$

解:

$$\bar{X} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i, \quad S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} Y_i, \quad S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2$$

由中心极限定理知，当样本容量 n_1 和 n_2 都充分大时，

$$U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \quad \text{近似地服从标准正态分布。}$$

因为 $E(X) = \mu_1$, $E(Y) = \mu_2$, $D(X) = \sigma_1^2 > 0$, $D(Y) = \sigma_2^2 > 0$ 均未知，

由于样本方差 S_1^2 和 S_2^2 分别为 σ_1^2 和 σ_2^2 的无偏估计量。

因此，可以分别用 S_1^2 和 S_2^2 近似代替 σ_1^2 和 σ_2^2 ，并且当 n_1 和 n_2

都充分大时，
$$U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \quad \text{近似地服从标准正态分布}$$

从而当原假设 H_0 成立时, 统计量 $U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - c}{\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}}$ 仍近似地服从标准正态分布.

当 H_0 成立且 n_1, n_2 都充分大时, 统计量 U 的值应该在 0 附近摆动

当 $|u|$ 过大时就认为 H_0 不成立.

=> 该假设检验问题的拒绝域为 $|u| = \left| \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - c}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}} \right| \geq u_{\alpha/2}$

例： 两台机床加工同一中轴承，现在从他们加工的轴承中分别随机地抽取200根和100根，测量其椭圆度（单位：mm），经计算得

$$\bar{x} = 0.081, \quad \bar{y} = 0.062, \quad s_1 = 0.025, \quad s_2 = 0.062$$

能否认为这两台机床加工的轴承的平均椭圆度是相同的($\alpha=0.05$)

解： 设这两台机床加工的轴承的椭圆度分别为 X, Y

$$\text{且 } \mu_1 = E(X), \quad \mu_2 = E(Y)$$

$$(1) \text{ 检验假设 } H_0: \mu_1 = \mu_2, \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

(2) 这是非正态总体的大样本检验, 由于 σ_1^2 和 σ_2^2 未知, 取检验统计量

$$U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y})}{\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}}, \quad (n_1 = 200, n_2 = 100)$$

当原假设 H_0 成立时, $U \sim N(0,1)$

(3) 这是双侧检验问题. 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$,
查表得 $u_{\alpha/2} = u_{0.05/2} = 1.96$, 从而得检验的拒绝域为
 $W = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : |u| \geq u_{0.05/2} = 1.96\};$

(4) 由样本值计算 U 的观测值为

$$u = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}} = 3.5849$$

$$\begin{aligned}\bar{x} &= 0.081, & \bar{y} &= 0.062, \\ n_1 &= 200, & n_2 &= 100 \\ s_1 &= 0.025, & s_2 &= 0.062\end{aligned}$$

(5) 判断:由 $|u| = 3.5896 > 1.96$, 故拒绝原假设 H_0 ,

即认为这两台机床加工的轴承的平均椭圆度是不相同的.

(0-1)分布参数的假设检验

设总体 X 服从参数为 p 的(0-1)分布, 即

$$P\{X = x\} = p^x (1-p)^{1-x}, \quad x = 0, 1$$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的样本, 检验假设

$$H_0 : p = p_0, \quad H_1 : p \neq p_0$$

$$\text{由于 } E(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = p, \quad D(\bar{X}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{1}{n} p(1-p)$$

因此由中心极限定理可知, 当 H_0 成立且样本容量 n 充分大时,

$$\text{统计量 } U = \frac{\bar{X} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad \text{近似地服从标准正态分布 } N(0,1).$$

$$\Rightarrow \text{该假设检验问题的拒绝域为 } |u| = \left| \frac{\bar{x} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \right| \geq u_{\alpha/2}$$

例 某种产品在通常情况下次品率为5%. 现在从生产出的一批产品中随机地抽取50件进行检验, 发现有4件次品. 问能否认为这批产品的次品率为5%? ($\alpha=0.05$)

解: 设这批产品的次品率为 p .

在这批产品中任意取一件产品, 定义随机变量 X 如下

$$X = \begin{cases} 1, & \text{该产品为次品,} \\ 0, & \text{该产品为合格品.} \end{cases}$$

$$\Rightarrow X \sim b(1, p)$$

(1) 检验假设 $H_0 : p = 0.05$, $H_1 : p \neq 0.05$

(2) 这是非正态总体的大样本检验, 取检验统计量

$$U = \frac{\bar{X} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad (n = 50, p_0 = 0.05)$$

当原假设 H_0 成立时, $U \sim N(0,1)$

(3) 这是双侧检验问题. 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$,
查表得 $u_{\alpha/2} = u_{0.05/2} = 1.96$, 从而得检验的拒绝域为
 $W = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : |u| \geq u_{0.05/2} = 1.96\};$

(4) 由样本值计算 U 的观测值为

$$u = \frac{0.08 - 0.05}{\sqrt{0.05(1 - 0.05) / 50}} = 0.0306$$

$$\bar{x} = \frac{4}{50} = 0.08,$$

$$n = 50, \quad p_0 = 0.05$$

(5) 判断: 由 $|u| = 0.0306 < 1.96$, 故接受原假设 H_0 ,

即认为这批产品的次品率为5%

小结：非正态总体参数的假设检验

对于非正态总体，抽样分布不容易求得，而且分位数难以查到，因此一般我们采用大样本方法，主要是利用中心极限定理。

非正态总体均值检验的大样本方法：

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的样本总体均值为 $E(X) = \mu$ ，方差 $V(X) = \sigma^2$ ，

检验假设： $H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$,

由中心极限定理可知： $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

在总体方差已知和未知两种情形下检验假设 $H_0: \mu = \mu_0$

(1) 总体方差**已知**: 检验统计量 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0,1)$

给定显著水平 α , 拒绝域为 $\left\{ \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \right| > u_{\frac{\alpha}{2}} \right\}$

(2) 总体方差**未知**: 检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0,1)$

给定显著水平 α , 拒绝域为 $\left\{ \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \right| > u_{\frac{\alpha}{2}} \right\}$

注：(1) 如果是正态总体，则 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$

(2)如果是单侧检验，即备择假设为 $H_1: \mu > \mu_0$ 或者 $\mu < \mu_0$
在方差已知的情形下，相应的拒绝域为

$$\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} > u_\alpha \right\} \text{ 或者 } \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} < -u_\alpha \right\}$$

方差未知情形的拒绝域将方差已知时的总体标准差更换为样本标准差即可。

0-1分布总体均值检验

总体 $X \sim B(1, p)$, 即 $P\{X = 1\} = p, P\{X = 0\} = 1 - p, 0 < p < 1$

检验假设 $H_0: p = p_0, H_1: p \neq p_0$

总体均值 $E(X) = p$, 方差 $V(X) = p(1 - p)$

采用大样本方法, 主要是利用中心极限定理:

检验统计量为 $U = \frac{\bar{X} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}, U \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1)$

检验的拒绝域为 $\left\{ \left| \frac{\bar{X} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}} \right| > u_{\frac{\alpha}{2}} \right\}$

两个独立总体(非正态总体)均值差的检验

假设检验 $H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

采用大样本方法，主要是利用中心极限定理:

(1)两总体方差已知:
$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\sigma_1^2 / n_1 + \sigma_2^2 / n_2}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0,1)$$

(2)两总体方差未知:
$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{S_1^2 / n_1 + S_2^2 / n_2}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0,1)$$

第八章 假设检验

主要内容

- 一 假设检验的基本概念
- 二 正态总体参数的假设检验
- 三 单侧假设检验
- 四 非正态总体的检验
- 五 成对数据假设检验

在相同条件下对比两种方法、两种产品等的差异, 得到成对的观测数据. 此时转化为单个总体均值与方差的检验问题.

设有独立的 n 对观测结果 $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$,
记 $Z_i = X_i - Y_i, i = 1, 2, \dots, n$, 且 $Z_1, \dots, Z_n$ 相互独立.

若 $Z_i \sim N(\mu, \sigma^2), i = 1, 2, \dots, n$, 则 $Z_1, \dots, Z_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本. 可以进行以下检验:

$$(1) H_0 : \mu = 0, H_1 : \mu \neq 0.$$

$$(2) H_0 : \mu \leq 0, H_1 : \mu > 0.$$

$$(3) H_0 : \mu \geq 0, H_1 : \mu < 0.$$

例：为了试验两种不同谷物种子的优劣，选取了十块土质不同的土地，并将每块土地分为面积相同的两部分，分别种植这两种种子。设在每块土地的两部分人工管理等条件完全一样。下面给出各块土地上的产量。

土地	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
种子A (X_i)	23	35	29	42	39	29	37	34	35	28
种子B (Y_i)	26	39	35	40	38	24	36	27	41	27
$Z_i = X_i - Y_i$	-3	-4	-6	2	1	5	1	7	-6	1

问：以这两种种子种植的谷物产量是否有显著的差异？
(取显著性水平为0.05)?

分析:

本题中每对数据的差异仅是由这两种种子的差异造成的，将每对数据作差就能排除其它因素的影响，从而能比较种子产量的差异。

一般，设有 n 对独立的观测结果： $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$,

$$\text{令 } Z_1 = X_1 - Y_1, Z_2 = X_2 - Y_2, \dots, Z_n = X_n - Y_n,$$

则 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 相互独立，服从同一分布，设为 $N(\mu_Z, \sigma_Z^2)$.

解：(1) 检验假设 $H_0 : \mu_Z = \mu_0 = 0, H_1 : \mu_Z \neq 0$

(2) 这成对数据的检验问题

对n对独立的观测结果： $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$,

令 $Z_1 = X_1 - Y_1, Z_2 = X_2 - Y_2, \dots, Z_n = X_n - Y_n$,

则 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 相互独立，服从同一分布，设为 $N(\mu_Z, \sigma_Z^2)$.

分别将 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 的样本均值和样本方差的观测值记为 $\bar{z}, s_Z^2$,

取检验统计量
$$T = \frac{\bar{Z} - \mu_0}{S_Z / \sqrt{n}} \quad (n=10, \mu_0=0)$$

当原假设 H_0 成立时， $T \sim t(n-1)$

(3) 这是双侧检验问题. 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$,
查表得 $t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.05/2}(9) = 2.2622$, 从而得检验的拒绝域为

$$W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : |t| \geq t_{0.05/2}(9) = 2.2622\};$$

(4) 由样本值计算 T 的观测值为 $\bar{z} = -0.2, s_z = 4.442$,

$$t = \frac{\bar{z}}{s / \sqrt{n}} = -0.142$$

(5) 判断: 由 $|t| = 0.142 < t_{0.05/2}(9) = 2.2622$, 故接受原假设 H_0 ,
即两种种子的产量没有显著差异。

谢谢！